Penjelasan Final Project Grafika Komputer

Dokumen ini menjelaskan proyek kita dari nol supaya satu tim punya gambaran yang sama. Ditulis santai, jadi gampang dibaca sambil ngopi.

---

1. Idenya membuat apa

Kita membuat sistem yang mengubah satu foto artefak budaya, misalnya foto keris, gerabah, atau patung kecil, menjadi objek 3D yang bisa diputar, di-zoom, dan disinari ulang dengan pencahayaan berbeda, semuanya langsung di dalam browser tanpa perlu instal apa pun.

Jadi alurnya sederhana dari sisi pengguna: unggah satu foto, tunggu sebentar, lalu muncul objek 3D yang bisa diputar putar di layar. Fokus kita pada artefak budaya Indonesia, karena benda benda ini kebanyakan baru terdokumentasi dalam bentuk foto datar.

---

2. Kenapa memilih ide ini dan letak kebaruannya

Alasan memilih ide ini ada tiga.

Pertama, masalahnya nyata. Dokumentasi artefak budaya umumnya masih foto dua dimensi. Mengubahnya jadi 3D dengan cara biasa, yaitu fotogrametri atau scan 3D, butuh banyak foto, alat khusus, dan waktu lama. Itu mahal untuk museum daerah atau komunitas budaya.

Kedua, ini realistis dikerjakan dengan sumber daya kita. Kita tidak melatih model AI dari nol. Kita memakai model yang sudah jadi dan sudah dilatih orang lain, bernama Stable Fast 3D. Model ini ringan, cukup jalan di GPU T4 gratisan di Colab atau Kaggle, dan menghasilkan objek 3D hanya dari satu foto dalam hitungan detik.

Ketiga, demonya enak dilihat. Hasil akhirnya objek 3D interaktif di web, yang langsung terasa hasilnya saat dipresentasikan.

Sekarang soal kebaruannya, karena ini penting biar proyek tidak dianggap sekadar pakai tool orang. Kebaruan kita bukan menciptakan metode baru, tapi pada tiga hal berikut:

- **Domain yang belum banyak diuji.** Model AI seperti Stable Fast 3D dilatih pada objek umum seperti mainan dan furnitur. Belum banyak yang menguji seberapa baik model ini bekerja pada artefak budaya Indonesia yang bentuknya tidak biasa dan berornamen rumit. Kita yang menguji dan memetakan itu.

- **Penggabungan jadi satu alur utuh.** Kita rangkai rekonstruksi 3D, penambahan material PBR untuk render ulang, dan penampil web yang ringan menjadi satu pipeline yang bisa dipakai langsung.
- **Analisis pada keterbatasan nyata.** Kita ukur trade-off antara kualitas, ukuran file, dan kecepatan di browser, plus memetakan di mana sistem gagal. Hasil pemetaan ini yang menjadi temuan bernilai.

Singkatnya, kebaruan kita ada pada penerapan, evaluasi, dan analisis pada domain artefak budaya Indonesia, bukan pada klaim metode baru. Ini posisi yang jujur dan tetap kuat secara akademis.

---

3. Bagaimana caranya ide ini terjadi (versi mudah dipahami)

Bayangkan jalur pabrik. Foto masuk di ujung satu, objek 3D interaktif keluar di ujung lain. Ada lima tahap.

1. **Bersihkan foto.** Latar belakang dihapus otomatis, sehingga yang tersisa hanya objeknya. Objek lalu ditaruh di tengah dengan ukuran yang pas.
2. **Tebak bentuk 3D nya.** Model AI membaca foto lalu memperkirakan bentuk tiga dimensinya, termasuk sisi sisi yang tidak terlihat di foto. Hasilnya berupa mesh, yaitu permukaan objek yang tersusun dari ribuan segitiga kecil.
3. **Beri material.** Model juga memperkirakan sifat permukaan: warna dasarnya, mengkilap atau kusam, kasar atau halus. Ada satu langkah penting bernama delighting, yaitu memisahkan bayangan dan cahaya yang sudah terlanjur menempel di foto dari warna asli objek. Tanpa ini, saat objek disinari ulang, bayangannya akan terlihat aneh.
4. **Rapikan agar ringan.** Mesh mentah biasanya terlalu berat untuk web. Jumlah segitiganya dikurangi, teksturnya dikompres, lalu disimpan dalam format file yang efisien untuk browser.
5. **Tampilkan.** Sebuah halaman web menampilkan objek itu, lengkap dengan kontrol untuk memutar, memperbesar, dan mengganti suasana cahaya.

Tahap dua sampai empat berjalan di GPU. Tahap lima berjalan di browser pengguna.

---

4. Implementasi teknisnya, dari nol sampai akhir

Bagian ini dibagi dua. Pertama overview pipeline menyeluruh supaya semua orang paham urutannya. Kedua, pipeline itu dibedah ke tiap jobdesk dengan langkah konkret yang gampang dikerjakan.

4.1 Overview pipeline menyeluruh

Foto masuk di ujung satu, objek 3D interaktif keluar di ujung lain. Urutan besarnya begini:

[Foto artefak]
v
(A) Prapengolahan: hapus latar, crop, center, resize
v
(B) Rekonstruksi 3D: foto -> triplane -> mesh (marching cubes)
v
(C) Material PBR + delighting + UV unwrap
v
(D) Post-process: decimation, hitung ulang normal, baking
v
(E) Export GLB: kompresi Draco + KTX2
v
(F) Viewer web Three.js: muat GLB, pencahayaan lingkungan, kontrol kamera
v
(G) Evaluasi: metrik kualitas, performa, ablation, failure analysis
v
[Laporan + dokumentasi]

Tahap A sampai E berjalan di GPU (Colab atau Kaggle T4). Tahap F berjalan di browser pengguna. Tahap G berjalan di notebook terpisah.

Materi grafika komputer yang benar benar dipakai: representasi mesh ada di B dan D, tekstur dan UV mapping di C dan D, serta BRDF lewat material PBR di F.

4.2 Pembedahan per jobdesk

Tiap jobdesk di bawah ini menjelaskan bagiannya, langkah konkret yang dikerjakan, tools yang dipakai, apa yang diserahkan ke anggota lain, dan tanda bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Lima jobdesk ini bisa jalan paralel karena saling terpisah.

Jobdesk 1 : Pipeline inti dan prapengolahan. Menangani tahap A sampai C, yaitu jantung sistem, sekaligus mengoordinasi tim.

Langkah konkret:

1. Buka notebook di Colab atau Kaggle, pastikan dapat GPU T4.
2. Pasang Stable Fast 3D dan dependensinya, jalankan contoh bawaan untuk memastikan model berjalan.

3. Tulis fungsi prapengolahan: terima foto, hapus latar dengan rembg, crop persegi, tengahkan objek, atur rasio objek terhadap frame.
4. Tulis fungsi inferensi: foto bersih masuk, keluar mesh beserta peta material PBR dan hasil delighting.
5. Bungkus tahap A sampai C jadi satu fungsi yang bisa dipanggil berulang untuk banyak foto.

Tools: Python, PyTorch, Stable Fast 3D, rembg. Diserahkan ke anggota lain: mesh mentah beserta peta PBR ke jobdesk viewer dan evaluasi. Tanda selesai: satu foto bisa diubah jadi mesh bertekstur secara otomatis tanpa intervensi manual.

Jobdesk 2: Dataset. Menyiapkan bahan baku foto dan set pembanding untuk evaluasi.

Langkah konkret:

1. Tentukan kategori artefak yang dikejar, misalnya gerabah, keris, patung kecil, topeng, miniatur candi.
2. Kumpulkan sekitar 30 sampai 60 foto dari tiga sumber: foto sendiri, Wikimedia Commons, dan koleksi museum digital.
3. Catat sumber dan status lisensi tiap foto dalam satu spreadsheet.
4. Seleksi kualitas: buang foto buram, ganda, atau yang objeknya terlalu kecil.
5. Standardisasi: seragamkan penamaan file, resolusi, dan format.
6. Siapkan set evaluasi: ambil 20 sampai 30 objek dari Google Scanned Objects atau OmniObject3D yang sudah punya model 3D asli.
7. Bagi data jadi set kerja dan set uji.

Tools: spreadsheet, browser, rembg untuk cek cepat hasil hapus latar. Diserahkan ke anggota lain: kumpulan foto siap pakai ke jobdesk pipeline, set evaluasi ke jobdesk evaluasi. Tanda selesai: ada folder berisi foto terkurasi plus spreadsheet sumber dan lisensi.

Jobdesk 3: Viewer web dan rendering. Menangani tahap D, E, F, yaitu menampilkan hasil di browser.

Langkah konkret:

1. Siapkan halaman web sederhana dengan Three.js.
2. Tulis fungsi ekspor GLB dari mesh hasil pipeline, pakai kompresi Draco untuk geometri dan KTX2 untuk tekstur.
3. Muat GLB ke scene memakai GLTFLoader.
4. Pasang pencahayaan dari environment map agar objek menerima cahaya lingkungan, gunakan PMREMGenerator.

5. Sambungkan kontrol kamera OrbitControls untuk memutar, memperbesar, dan menggeser.
6. Tambahkan fitur: ganti suasana cahaya, mode wireframe, dan tampilan tiap peta material untuk inspeksi.
7. Rapikan tampilan dan siapkan galeri beberapa hasil sebagai contoh.

Tools: Three.js, GLTFLoader, Draco, KTX2. Diserahkan ke anggota lain: tautan demo dan tangkapan layar ke jobdesk laporan. Tanda selesai: objek 3D bisa dibuka di browser, diputar, dan disinari ulang dengan lancar.

Jobdesk 4: Evaluasi dan analisis. Menangani tahap G, mengukur seberapa baik sistem bekerja.

Langkah konkret:

1. Tetapkan metrik dan protokol uji di awal.
2. Render ulang objek hasil dari sudut yang sama dengan foto asli.
3. Hitung kemiripan dengan foto memakai PSNR, SSIM, dan LPIPS.
4. Pada set objek ber-model-asli, hitung akurasi geometri dengan Chamfer distance.
5. Ukur performa sistem: waktu rekonstruksi, penggunaan memori GPU, ukuran file GLB, waktu muat, dan kecepatan render.
6. Jalankan ablation: pengaruh rasio objek, resolusi ekstraksi mesh, tingkat penyederhanaan, dan delighting hidup atau mati.
7. Lakukan user study kecil soal realisme dan kesetiaan hasil.
8. Kelompokkan jenis kegagalan menjadi tabel.

Tools: Python, PyTorch, library metrik gambar, library jarak 3D. Diserahkan ke anggota lain: tabel hasil, grafik, dan pemetaan kegagalan ke jobdesk laporan. Tanda selesai: ada tabel angka lengkap plus daftar mode kegagalan.

Jobdesk 5: Dokumentasi dan laporan. Menyatukan semua hasil jadi laporan rapi.

Langkah konkret:

1. Kumpulkan bahan dari semua anggota secara berkala, jangan menunggu akhir.
2. Susun kerangka laporan mengikuti sebelas bagian proposal.
3. Tulis bagian metode dan desain solusi berdasarkan pipeline ini.
4. Buat figur: diagram pipeline, tangkapan layar viewer, dan grafik hasil.
5. Integrasikan tabel evaluasi dan pemetaan kegagalan ke dalam narasi.
6. Review dan revisi bersama tim.
7. Finalkan proposal dan laporan akhir.

Tools: pengolah dokumen, alat diagram, repositori bersama. Diserahkan ke anggota lain: draf untuk direview seluruh tim. Tanda selesai: laporan lengkap, konsisten, dan semua angka serta figur sudah masuk.

Cara membaca pembagian ini: jobdesk 1 dan 2 menghasilkan bahan, jobdesk 3 menampilkan, jobdesk 4 menguji, jobdesk 5 menyatukan. Titik serah terima antar anggota sudah ditandai di tiap bagian, jadi tidak ada yang menunggu tanpa kejelasan.

---

5. Eksperimen yang akan kita lakukan

Tantangan utamanya, artefak budaya tidak punya model 3D asli sebagai acuan, jadi kita tidak bisa mengukur akurasi geometri secara langsung. Solusinya pakai dua jalur sekaligus.

Perbandingan model. Bandingkan minimal dua model, misalnya Stable Fast 3D dengan TripoSR, untuk melihat mana yang lebih cocok untuk artefak budaya.

Ablation, yaitu uji pengaruh tiap pengaturan. Beberapa yang akan kita coba:

- Pengaruh seberapa besar objek mengisi foto terhadap kelengkapan hasil.
- Pengaruh resolusi ekstraksi mesh terhadap kualitas dan ukuran file.
- Pengaruh tingkat penyederhanaan mesh terhadap kecepatan render di browser.
- Hasil dengan dan tanpa delighting, untuk membuktikan perannya pada render ulang.

Pengukuran. Dua kelompok:

- Kualitas hasil. Karena tidak ada model asli untuk dibandingkan, kita render ulang objek dari sudut yang sama dengan foto, lalu bandingkan kemiripannya dengan foto asli memakai metrik PSNR, SSIM, dan LPIPS. Pada subset dari Google Scanned Objects yang punya model asli, kita bisa ukur akurasi geometri secara langsung. Tambahkan penilaian dari beberapa orang soal realisme dan kesetiaan hasil.
- Performa sistem. Waktu rekonstruksi per objek, penggunaan memori GPU, ukuran file akhir, waktu muat di browser, dan kecepatan render dalam frame per detik.

Pemetaan kegagalan. Catat dan kelompokkan jenis kegagalan secara rapi, misalnya objek tipis seperti wayang, bagian yang tidak terlihat di foto, ornamen berulang yang membingungkan model, dan permukaan mengkilap atau transparan.

---

6. Kesimpulan dan apa yang kita cari

Yang kita cari dari proyek ini bukan sekadar sebuah aplikasi, tapi jawaban atas beberapa pertanyaan:

1. Apakah model AI yang dilatih pada objek umum bisa bekerja pada artefak budaya Indonesia? Jawaban yang dicari bukan ya atau tidak, tapi pemetaan: pada kategori artefak apa berhasil, pada kategori apa gagal, dan kenapa.
2. Di mana titik seimbang antara kualitas, ukuran file, dan kecepatan render di web? Jawabannya berupa angka konkret yang bisa jadi panduan praktis.
3. Apakah objek hasil rekonstruksi bisa disinari ulang dengan meyakinkan? Dibuktikan lewat perbandingan hasil dengan dan tanpa delighting.

Jadi kalau ada yang bertanya proyek ini menghasilkan apa, jawabannya: sebuah pemetaan seberapa jauh AI rekonstruksi 3D dari satu foto bisa dipakai untuk artefak budaya Indonesia, lengkap dengan batasannya dan panduan trade-off untuk dipakai di web, ditambah demo penampil 3D interaktif sebagai bukti jalannya sistem.

Hal hal ini nyambung dengan kondisi nyata yang kita hadapi: data terbatas, tidak ada model 3D acuan, jumlah objek antar kategori tidak merata, dan harus jalan di perangkat sederhana. Itu yang membuat proyek ini terasa membumi dan tetap punya nilai akademis.